

Chương 3

ĐỒ THỊ BODE

Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu một công cụ để vẽ đặc tuyến tần số trong hệ trục tọa độ logarit, gọi là đồ thị Bode. Nó cho phép vẽ gần đúng đặc tuyến biên độ và đặc tuyến pha bằng cách lấy tổng của các đặc tuyến tần số logarit thành phần.

Trước tiên chúng ta xét cách biểu diễn hàm mạch và các điểm cực, điểm 0 của nó.

3.1. CÁCH BIỂU DIỄN HÀM MẠCH, ĐIỂM CỰC VÀ ĐIỂM KHÔNG

3.1.1. Cách biểu diễn hàm mạch trong miền tần số s

Khi phân tích mạch bằng phương pháp toán tử, hàm mạch $F(s)$ được biểu diễn dưới dạng phân thức hữu tỉ:

$$F(s) = \frac{A(s)}{B(s)}. \quad (3.1.1)$$

Hàm mạch $F(s)$ có thể biểu diễn dưới các dạng khác nhau:

- Dạng tỉ số của hai đa thức:

$$F(s) = \frac{a_0 + a_1s + a_2s^2 + \dots + a_ms^m}{b_0 + b_1s + b_2s^2 + \dots + b_ns^n} = \frac{\sum_{i=0}^m a_i s^i}{\sum_{j=0}^n b_j s^j}. \quad (3.1.2)$$

- Dạng tích các thừa số:

$$F(s) = \frac{a_m(s-s_{01})(s-s_{02})\dots(s-s_{0m})}{b_n(s-s_{c1})(s-s_{c2})\dots(s-s_{cn})} = K_1 \frac{\prod_{i=1}^m (s-s_{0i})}{\prod_{j=1}^n (s-s_{cj})}, \text{ với } K_1 = \frac{a_m}{b_n}, \quad (3.1.3)$$

hoặc có thể biểu diễn dưới dạng tích khác:

$$F(s) = K_2 \frac{\left(1 - \frac{s}{s_{01}}\right) \left(1 - \frac{s}{s_{02}}\right) \dots \left(1 - \frac{s}{s_{0m}}\right)}{\left(1 - \frac{s}{s_{c1}}\right) \left(1 - \frac{s}{s_{c2}}\right) \dots \left(1 - \frac{s}{s_{cn}}\right)} = K_2 \frac{\prod_{i=1}^m \left(1 - \frac{s}{s_{0i}}\right)}{\prod_{j=1}^n \left(1 - \frac{s}{s_{cj}}\right)}. \quad (3.1.4)$$

3.1.2. Điểm cực và điểm không của hàm mạch

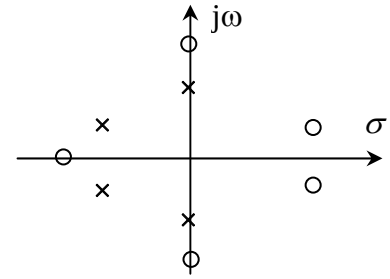
Đại lượng s_{cj} gọi là điểm cực của hàm mạch tại tần số $s = s_{cj}$ nếu $\lim_{s \rightarrow s_{cj}} F(s) = \infty$.

Đại lượng s_{0i} gọi là điểm không của hàm mạch tại tần số $s = s_{0i}$ nếu $\lim_{s \rightarrow s_{0i}} F(s) = 0$.

Như vậy hàm mạch $F(s)$ được biểu diễn trong biểu thức (3.1.3) có các điểm cực là $s_{c1}, s_{c2}, \dots, s_{cn}$ và các điểm không là $s_{01}, s_{02}, \dots, s_{0m}$.

Hình 3.1.1 biểu diễn các điểm cực và điểm 0 trong hệ tọa độ phức, trong đó được ký hiệu: **x** là điểm cực và **o** là điểm không.

Các đa thức $A(s)$ và $B(s)$ đều có hệ số thực cho nên nghiệm của chúng là thực hoặc là các cặp nghiệm phức liên hiệp.



Hình 3.1.1

3.2. ĐỒ THỊ BODE VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ

Đồ thị Bode giúp chúng ta vẽ hàm mạch dưới dạng lôgarít từ các đặc tuyến phần tử của các điểm cực và điểm 0.

Nếu thay $s = j\omega$ vào biểu thức (3.1.4) thì ta được đặc tuyến tần số có dạng:

$$F(j\omega) = K_2 \frac{(1 - \frac{j\omega}{s_{01}})(1 - \frac{j\omega}{s_{02}}) \dots (1 - \frac{j\omega}{s_{0m}})}{(1 - \frac{j\omega}{s_{C1}})(1 - \frac{j\omega}{s_{C2}}) \dots (1 - \frac{j\omega}{s_{Cn}})} = K_2 \frac{\prod_{i=1}^m (1 - \frac{j\omega}{s_{0i}})}{\prod_{j=1}^n (1 - \frac{j\omega}{s_{0j}})} \quad (3.2.1)$$

• Đặc tuyến biên độ: $a'(\omega) = \ln|F(j\omega)|$, đơn vị là Neper (Np), (3.2.2)

hoặc $a(\omega) = 20 \lg|F(j\omega)|$: đơn vị là Decibel (dB) (3.2.3)

• Đặc tuyến pha: $b(\omega) = \arg F(j\omega)$, (rad) . (3.2.4)

Quan hệ giữa Neper và Decibel là:

$$a(\omega) = 20 \lg|F(j\omega)| = 20 \frac{\ln|F(j\omega)|}{\ln 10} = 8,68 \ln|F(j\omega)| = 8,68 a'(\omega), \text{ suy ra:}$$

$$1N = 8,68 \text{ dB hay } 1\text{dB} = 0.115Np. \quad (3.2.5)$$

Như vậy đặc tuyến biên độ và đặc tuyến pha có thể viết dưới dạng tổng:

$$a(\omega) = 20 \lg|K_2| + \sum_{i=1}^m 20 \lg \left| 1 - \frac{j\omega}{s_{0i}} \right| - \sum_{i=1}^n 20 \lg \left| 1 - \frac{j\omega}{s_{Ci}} \right|, \quad (3.2.6)$$

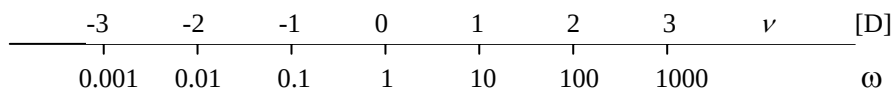
$$b(\omega) = \arg K_2 + \sum_{i=1}^m \arg \left(1 - \frac{j\omega}{s_{0i}} \right) - \sum_{i=1}^n \arg \left(1 - \frac{j\omega}{s_{Ci}} \right). \quad (3.2.7)$$

• Trục hoành của đặc tuyến tần số có đơn vị như sau:

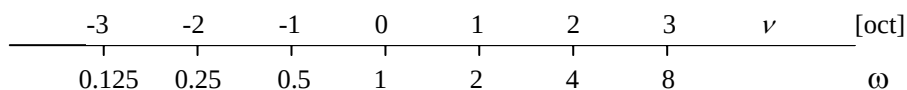
$$\nu = \log_2 \omega, \text{ đơn vị octave [oct]} \quad (3.2.8)$$

hoặc $\nu = \lg \omega$: đơn vị decad [D] (3.2.9)

Hình 3.2.1 mô tả các đơn vị [oct] và [D] của trục hoành.



a) Trục hoành được tính theo đơn vị Decad



b) Trục hoành được tính theo đơn vị Octave

Hình 3.2.1

Ưu điểm của đặc tuyến tần số trong hệ tọa độ logarit là chuyển tích các thừa số của hàm $F(j\omega)$ trong biểu thức (3.2.1) thành tổng các số hạng tương ứng trong biểu thức (3.2.6). Trong các biểu thức (3.2.6) và (3.2.7) mỗi thừa số được vẽ gần đúng bằng đoạn thẳng nên việc vẽ đặc tuyến tần số bằng cách tổng hợp các đặc tuyến thành phần bằng đồ thị.

3.3. ĐỒ THỊ BODE CỦA CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN

Sau đây chúng ta xét các đồ thị Bode của các thành phần ứng với hằng số K và các điểm không ở vị trí khác nhau, còn các thành phần ứng với các điểm cực ta cũng vẽ tương tự như các trường hợp của điểm không.

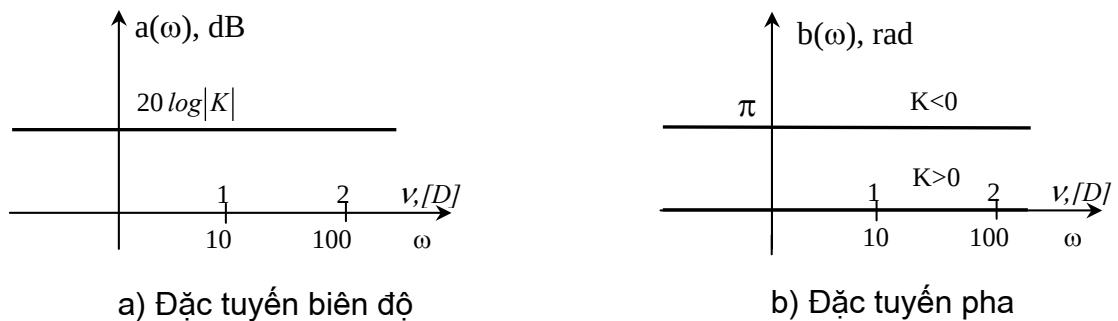
1. Hằng số K

Đặc tuyến tần số biên độ và đặc tuyến pha của hằng số K là:

$$a(\omega) = 20 \log|K|, \text{ dB}, \quad (3.3.1)$$

$$b(\omega) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } K > 0 \\ \pi & \text{nếu } K < 0 \end{cases} \quad (3.3.2)$$

Đồ thị đặc tuyến tần số biên độ và đặc tuyến pha của hằng số K được biểu diễn trên hình 3.3.1.



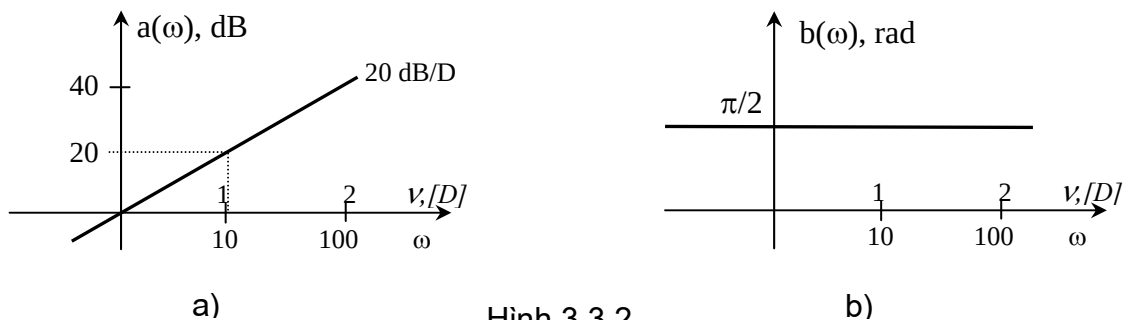
Hình 3.3.1

2. Điểm không nằm tại gốc tọa độ

Đặc tuyến tần số biên độ và đặc tuyến pha:

$$a(\omega) = 20 \log|j\omega| = 20 \log \omega = 20\nu, \text{ dB} \quad (3.3.3)$$

$$b(\omega) = \pi/2, \text{ rad}. \quad (3.3.4)$$



Hình 3.3.2

Từ (3.3.3) và (3.3.4) ta vẽ được đồ thị đặc tuyến tần số biên độ và pha như hình 3.3.2.

3. Điểm không nằm trên phần âm trục thực

Điểm không có giá trị $s = -\omega_h$, nằm trên nửa trái của trục thực.

Đặc tuyến tần số biên độ và đặc tuyến pha là:

$$a(\omega) = 20 \log \left| 1 + \frac{j\omega}{\omega_h} \right| = 20 \log \sqrt{1 + \frac{\omega^2}{\omega_h^2}}, \text{ dB} \quad (3.3.5)$$

$$b(\omega) = \arg \frac{\omega}{\omega_h}, \text{ rad.} \quad (3.3.6)$$

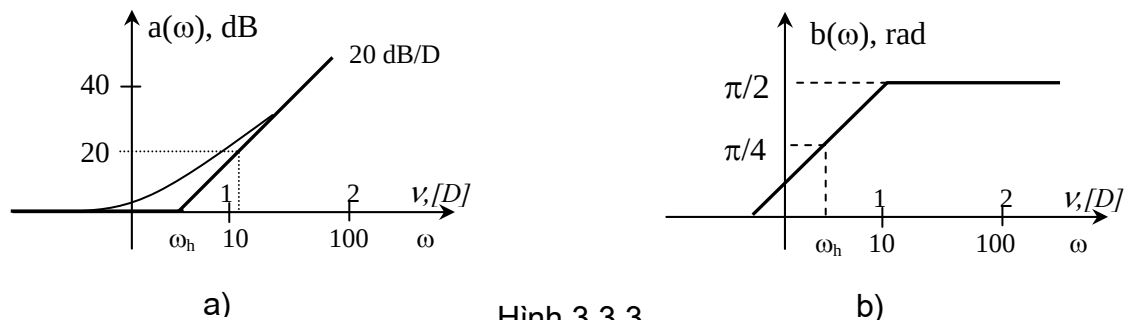
Khi: $\frac{\omega}{\omega_h} \rightarrow 0$ thì $a \approx 0$; $\frac{\omega}{\omega_h} = 1$ thì $a = 10 \log 2 = 3 \text{ dB}$; $\frac{\omega}{\omega_h} \rightarrow \infty$ thì $a \approx 20 \lg \frac{\omega}{\omega_h}$.

Vậy hàm có đặc tuyến biên độ tần số xấp xỉ một đường gãy khúc có điểm gãy tại tần số $\omega = \omega_h$ và có độ dốc 20 dB như hình 3.3.3a.

Đặc tuyến pha vẽ như sau:

Khi $\frac{\omega}{\omega_h} \rightarrow 0$ thì $b \approx 0$; $\frac{\omega}{\omega_h} = 1$ thì $b = \pi/4$; $\frac{\omega}{\omega_h} \rightarrow \infty$ thì $b \approx \pi/2$.

Vậy đồ thị đặc tuyến pha xấp xỉ bằng đường gãy khúc, biểu thị như hình 3.3.3b.



Hình 3.3.3

4. Cặp nghiệm phức liên hiệp

Giả sử cặp phức liên hiệp có dạng $\omega_j e^{j\theta_i}$ và $\omega_j e^{-j\theta_i}$, tích hai thừa số của cặp nghiệm phức sẽ là:

$$\left(1 - \frac{j\omega}{\omega_j e^{j\theta_i}}\right) \left(1 - \frac{j\omega}{\omega_j e^{-j\theta_i}}\right) = 1 + \left(\frac{j\omega}{\omega_j}\right)^2 - 2 \frac{j\omega}{\omega_j} \cos \theta_i. \quad (3.3.7)$$

Ta đặt $-\cos \theta_i = \xi$, thì (3.3.7) được viết lại:

$$1 - \left(\frac{\omega}{\omega_j}\right)^2 + 2j\xi \left(\frac{\omega}{\omega_j}\right).$$

Đặc tuyến biên độ và đặc tuyến pha của cặp nghiệm phức liên hiệp:

$$a(\omega) = 20 \log \sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_j}\right)^2\right]^2 + 4\xi^2 \left(\frac{\omega}{\omega_j}\right)^2}, \text{ dB} \quad (3.3.8)$$

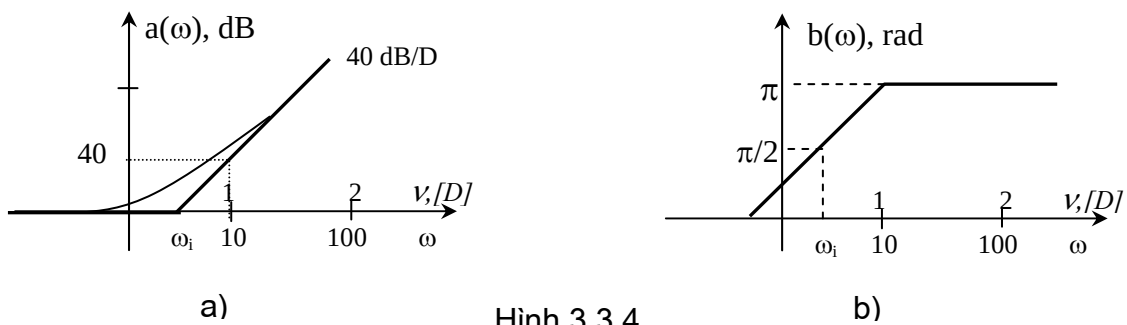
$$b(\omega) = \arg \left(\frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_i}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_i}\right)^2} \right), \text{rad.} \quad (3.3.9)$$

Khi: $\frac{\omega}{\omega_i} \rightarrow 0$ thì $a \approx 0$; $\frac{\omega}{\omega_i} = 1$ thì $a = 10 \lg 4\xi^2$; $\frac{\omega}{\omega_i} \rightarrow \infty$ thì $a \approx 10 \lg \left(\frac{\omega}{\omega_j}\right)^4 = 40 \lg \left(\frac{\omega}{\omega_j}\right)$.

Đặc tuyến pha $b(\omega)$ sẽ là:

Khi: $\frac{\omega}{\omega_i} \rightarrow 0$ thì $b=0$; $\frac{\omega}{\omega_i} = 1$ thì $b=\pi/2$; $\frac{\omega}{\omega_h} \rightarrow \infty$ thì $b=\pi$.

Đặc tuyến biên độ và đặc tuyến pha được mô tả như hình 3.3.4a,b.



Hình 3.3.4

5. Cặp nghiệm phức liên hợp trên trục ảo

Cặp nghiệm phức liên hiệp có biểu thức :

$$\left(1 - \frac{s}{j\omega_j}\right) \left(1 + \frac{s}{j\omega_j}\right) = 1 + \left(\frac{s}{\omega_j}\right)^2. \quad (3.3.10)$$

Đặc tuyến biên độ và đặc tuyến pha của (3.3.10) là:

$$a(\omega) = 20 \log \left| 1 - \left(\frac{\omega}{\omega_j}\right)^2 \right|, \text{dB} \quad (3.3.11)$$

$$b(\omega) = \arg \left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_j}\right)^2 \right], \text{rad.} \quad (3.3.12)$$

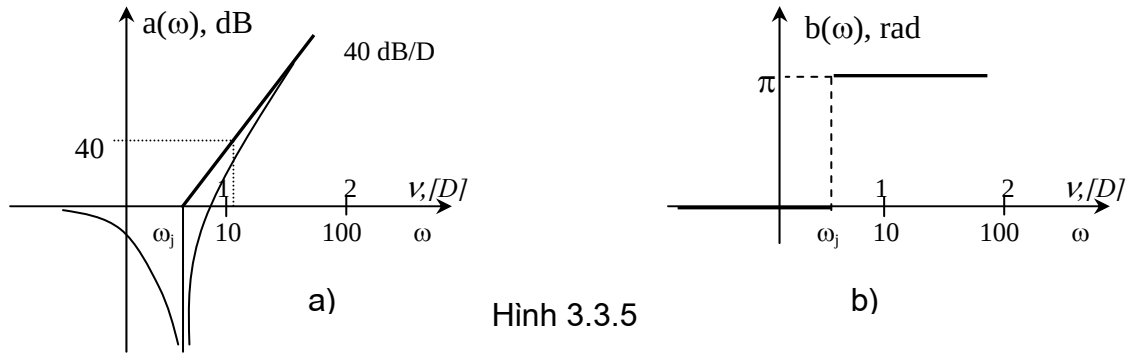
Nếu $\frac{\omega}{\omega_j} \rightarrow 0$ thì $a \approx 0$, dB; $\frac{\omega}{\omega_j} \rightarrow \infty$ thì $a \approx 40 \lg \frac{\omega}{\omega_j}$, dB; $\frac{\omega}{\omega_j} = \sqrt{2}$ thì $a \approx 0$, dB;

$\frac{\omega}{\omega_j} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ thì $a = -6$ dB; $\frac{\omega}{\omega_j} = 1$ thì $a \rightarrow -\infty$ dB;

Đặc tuyến pha:

Nếu $\frac{\omega}{\omega_j} = 1$ thì $b=0$; $\frac{\omega}{\omega_j} \rightarrow \infty$ thì $b=\pi$.

Đặc tuyến biên độ và đặc tuyến pha của cặp nghiệm phức trên trục ảo được mô tả như hình 3.3.5.



Hình 3.3.5

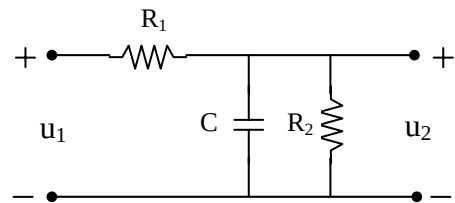
Từ (3.2.6) và (3.2.7) nhận xét rằng, đồ thị Bode của các thành phần điểm cực ở các vị trí khác nhau cũng sẽ tương tự với các đồ thị Bode của các điểm không, nhưng chúng sẽ đối xứng qua trục v . Đồ thị Bode của hàm mạch sẽ bằng tổng các đồ thị Bode thành phần của các điểm không và điểm cực bằng phép cộng đồ thị. Trong đó các đồ thị Bode thành phần có thể biểu diễn gần đúng bằng các đặc tuyến tiệm cận (các đường đậm nét trên đồ thị).

Ví dụ 3.3.1

Hãy vẽ đồ thị Bode của hàm truyền đạt điện áp của mạch hình 3.3.6, với $R_1=40\text{k}\Omega$; $R_2=10\text{k}\Omega$; $C=100\text{nF}$.

Giải:

Hàm truyền đạt áp của mạch hình 3.3.6 theo biến số phức s:



Hình 3.3.6

$$K(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{\frac{R_2}{1 + R_2 s C}}{R_1 + \frac{R_2}{1 + R_2 s C}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2 + s R_1 R_2 C} = \frac{\frac{R_2}{R_2 + R_1}}{1 + \frac{R_1 R_2 C}{R_2 + R_1} s}$$

Thay $s=j\omega$ và các giá trị vào hàm truyền đạt áp, ta được:

$$K(j\omega) = \frac{0.2}{1 + \frac{j\omega}{1250}}$$

Đặc tuyến biên độ và đặc tuyến pha của $K(j\omega)$ là:

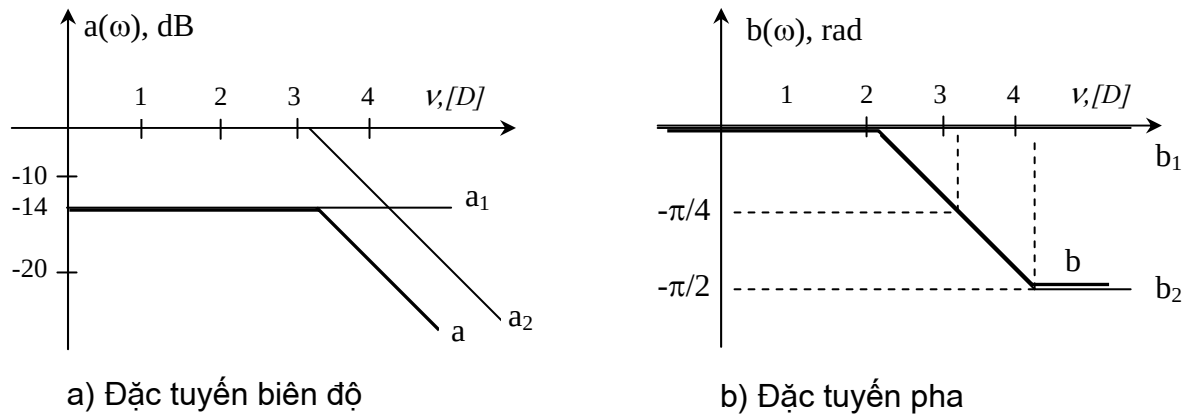
$$a(\omega) = 20 \lg 0.2 - 20 \lg \left| 1 + \frac{j\omega}{1250} \right|;$$

$$b(\omega) = \arg 0.2 - \arg \left| 1 + \frac{j\omega}{1250} \right|.$$

Đặt: $a_1(\omega) = 20 \lg 0.2$; $a_2(\omega) = -20 \lg \left| 1 + \frac{j\omega}{1250} \right|$; $b_1(\omega) = \arg 0.2$; $b_2(\omega) = -\arg \left| 1 + \frac{j\omega}{1250} \right|$.

Nhận thấy rằng, đặc tuyến biên độ và đặc tuyến pha là tổng hợp của 2 thành phần: hằng số k (trường hợp 1) và điểm cực nằm ở phần âm trục thực (trường hợp 3).

Hình 3.3.7a,b mô tả đồ thị Bode của mạch điện hình 3.3.6.



Hình 3.3.7

3.4. CÁC ĐƠN VỊ LOGARIT

a. Logarit cơ số 10 của tỉ số công suất có đơn vị là Decibel:

$$a = 10 \lg \frac{P_1}{P_0}, \text{ dB.} \quad (3.4.1)$$

- Suy ra Logarit của tỉ số của điện áp có đơn vị là Decibel:

$$a = 20 \lg \frac{U_1}{U_0}, \text{ dB.} \quad (3.4.2)$$

b. Logarit cơ số e của tỉ số điện áp, có đơn vị là Neper:

$$a = \ln \frac{U_1}{U_0}, \text{ Np.} \quad (3.4.3)$$

- Suy ra quan tỉ số của công suất, có đơn vị là Neper:

$$a = \frac{1}{2} \ln \frac{P_1}{P_0}, \text{ Np.} \quad (3.4.4)$$

Từ (3.4.2) và (3.4.4) ta có quan hệ giữa Decibel và Neper:

Vì: $\lg \frac{U_1}{U_0} = \lg e \cdot \ln \frac{U_1}{U_0} = 0.435 \ln \frac{U_1}{U_0}.$

Nên: $a[\text{dB}] = 20 \lg \frac{U_1}{U_0} = 20 \cdot 0.435 \ln \frac{U_1}{U_0} = 8.68 a[\text{N}]$

Suy ra $1\text{N} = 8.68 \text{ dB}$, hay $1\text{dB} = 0.115 \text{ N}.$ (3.4.5)

c. Logarit cơ số 10 và cơ số 2 của tỉ số tần số:

$$\nu = \lg \frac{\omega_1}{\omega_0}, \text{ Decad[D];} \quad (3.4.6)$$

$$\nu = \log_2 \frac{\omega_1}{\omega_0}, \text{ octav[oct].} \quad (3.4.7)$$

$$1 \text{ oct} = 0.3 \text{ D}, \text{ hay } 1 \text{ D} = 3.33 \text{ oct.} \quad (3.4.8)$$